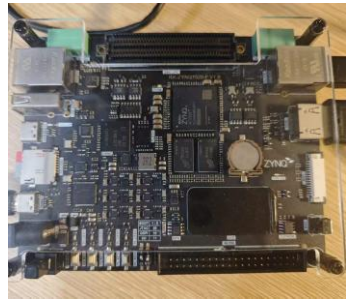
版权所有 2026

多源视频同帧对照处理系统

基于 Zynq-7020 的全硬件视频通路与可观测性设计

王旭 • Uie_Team
指导老师：Tan Huisheng · Liang Jiaojiao
湖南工业大学 · 湖南省
平台：RK-ZYNQ7020-F / xc7z020clg484-2



系统测试 · 系统输出

作品介绍

远程视频节点通常只有一根网线，没有 PC。操作者需要知道画面是否收到、处理是否生效、延迟多大。本作品在 Zynq-7020 上完成全硬件处理：512×300 视频经千兆网口输入，整帧满足提交条件后写入 DDR；显示侧读回同一帧，左侧原图、右侧处理结果。



典型应用场景

广播、安防和工业视觉的现场监测：现场没有采集设备时，一根网线可同时传输画面、处理结果和链路状态。

关键技术问题

1. 千兆 UDP 重组：按帧内偏移重组，字节数、行覆盖和坏包计数同时满足才提交。
2. 同帧对照：两侧共用几何运算和 15 拍效果链，竖缝逐像素选择。
3. 状态监测：作废帧、缺行数、帧间隔和时延可通过串口、遥测和 GPIO 读取。
4. 存储：DDR 乒乓帧缓存 + 板载测试图卡。



系统架构

接收与缓存
1. RGMII → MAC → UDP 过滤 → 按偏移重组；
2. 字节、行覆盖和坏包计数同时满足才提交；
3. PL 作为 AXI HP0 主设备写入 DDR 乒乓缓存。

显示与处理
1. 显示侧读回整帧，经几何、双线性和六级效果；
2. 同帧对照：左原图右处理图，竖缝逐像素选择；
3. OSD + HDMI 1024×600，状态经串口/遥测/GPIO 回读。

CREATIVE DESING

RESULT

创新设计
1. 同帧对照：两侧共用几何运算、行标签和 15 拍效果链，比较的是同一帧。
2. 提交条件与状态监测：字节数、行覆盖和坏包计数同时满足才提交；作废帧、缺行数和帧间隔可解释。

结果
RGMII → HDMI 全部在 PL 内，PS 仅控制；1024×600 @ 59.5 Hz。
时序：WNS 1.368 / WHS 0.048 ns，失败端点 0。
8 秒推流 241 帧 = 30.01 fps；自检 22.2/0/18.9 PASS。
串口 105 条 PASS；QSPI 启动通过。
展望：DDR 瓦片缓存 / 1080p 链路 / RGMII 眼图 / 远程升级。